

NOM : KODJONE	DRE : PLO	FICHE N° : 2
PRÉNOM : Kodjo	IESG : KPALIME	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT : 93 150 178	ÉTABLISSEMENT : LYCEE KPETA	CLASSE : 3 ^{ème}
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE :

COMPÉTENCE 1 : Résoudre des problèmes faisant appel aux configurations de l'espace et du plan, aux applications du plan, à l'outil vectoriel et à la géométrie analytique.

THEME :

CONFIGURATIONS DU PLAN

LEÇON 2 :

PROPRIÉTÉ DE THALES

NOMBRE DE SÉANCES : 8 **DURÉE D'UNE SÉANCE :** 55 min

SITUATION D'APPRENTISSAGE : SYNTHÈSES 1 à 8 (chaque question de la SA est une « Synthèse », résolue à l'étape 4 de la séance ; toutes les capacités sont couvertes)

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 3^{ème} ; CARGO 3^{ème} ; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre)

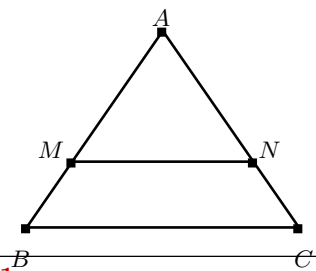
CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Veiller le respect des 9 moments didactiques APC (de la remobilisation des prérequis à l'évaluation formative) et la trace écrite de la leçon.

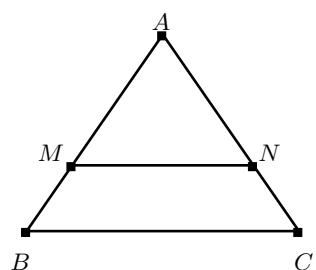
PRÉREQUIS : Proportionnalité et quotients égaux (produit en croix) ; droites parallèles ; milieu d'un segment et théorème des milieux (4^{ème}) ; usage des instruments de géométrie.

Capacités	Contenus
Reconnaître/Identifier une configuration	Configurations de Thalès : cas particulier du triangle ; cas général. (Synthèses 1 et 2)
Calculer des grandeurs	Longueur des segments (côtés du triangle) : cas particulier ; cas général ; partage d'un segment selon une proportion (Synthèses 3, 4 et 5)
Justifier	Parallélisme de deux droites (propriété réciproque) ; propriété d'une configuration, programme de construction. (Synthèses 6, 7 et 8)

Stratégie pédagogique

- Observation et manipulation en petits groupes
- Méthode démonstrative
- Faire faire (travail individuel)
- Recours aux ressources du cours (définitions, propriétés)

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Fait réviser la proportionnalité (quotients égaux, produit en croix) et le tracé de parallèles ; corrige et fait le point.	Répondent à main levée puis passent au tableau.	Exercice prérequis 1) Calculer x : $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$. 2) Tracer une droite (d) parallèle à (BC) passant par un point M . Rappels : quotients égaux ; produit en croix ; équerre et règle pour tracer une parallèle. (Réponses : 1) $x = 6$; 2) règle et équerre.)
2) Présentation de la situation (5 min)	Recopie la situation au tableau, fait la figure et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et observent la figure.	Situation d'apprentissage <i>Pour aménager l'entrée du terrain de sport du LYCÉE KPETA, le maçon a tracé deux allées rectilignes qui se coupent en A. Il a planté quatre piquets : B et M sur la première allée ($AB = 9$ m ; $AM = 6$ m), C et N sur la deuxième ($AC = 7,5$ m ; $AN = 5$ m). Il a tendu une corde entre M et N. Chaque question de cette situation est appelée Synthèse (Synthèse 1, Synthèse 2, ...) et sera résolue au début du travail de chaque séance.</i>
			
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension (« où sont M et N ? que signifie $(MN) \parallel (BC)$? ») et organise les groupes.	Répondent aux questions, relèvent les mots difficiles et s'organisent en groupes.	Consignes de la Synthèse 1 1) Repérer les points alignés et les segments $[MN]$ et $[BC]$. 2) Quelle configuration reconnaît-on ?
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Vérifie les productions, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement (5 min) puis confrontent en groupes (10 min) ; rédigent une production.	Synthèse 1 (S1) Résolution : 1) A, M, B sont alignés sur la première allée ; A, N, C sont alignés sur la deuxième ; M et N sont plus proches de A que B et C. 2) On reconnaît une configuration de Thalès — cas particulier du triangle ABC : $M \in [AB]$, $N \in [AC]$.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
5) <i>Synthèse et bilan du travail (3 min)</i>	Fait reformuler ce que la situation a permis de découvrir ; corrige puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	Synthèse et bilan Données : deux allées sécantes en A , piquets B, M, C, N , corde $[MN]$. Conclusion : la disposition des points ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$) est celle d'une configuration de Thalès ; il reste à connaître sa propriété.
6) <i>Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)</i>	Fait recopier la leçon (configuration et propriété, cas particulier) au tableau et dans les cahiers.	Recopient la trace écrite de la leçon.	Trace écrite I) Présentation et description d'une configuration et vocabulaire 1) Configurations de Thalès — cas particulier du triangle — Dans le triangle ABC , M est un point du côté $[AB]$, N est un point du côté $[AC]$ et les droites (MN) et (BC) sont parallèles : c'est une configuration de Thalès (cas particulier du triangle).  2) Propriété de Thalès (cas particulier) Propriété de Thalès Si $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. <i>Illustration (Synthèse 1) :</i> $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$: les quotients des côtés correspondants sont égaux.
7) <i>Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)</i>	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Dans quels cas a-t-on une configuration de Thalès ? Justifier. a) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; b) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, (MN) sécante avec (BC) . Réponses : a) oui, cas particulier (triangle) ; b) non (pas de parallèle).
8) <i>Remédiation éventuelle (3 min)</i>	Reprend avec les élèves en difficulté : repérer les alignements et la parallèle sur une figure simple.	Refaisent l'observation sur une nouvelle figure avec l'aide du professeur.	Remédiation Refaire : entourer les trois points alignés, coder la parallèle, nommer la configuration, sur deux figures simples distribuées.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
9) Évaluation (formative) (2 min)	Interroge oralement puis donne l'exercice de maison.	Répondent à main levée ; notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les trois éléments de la configuration de Thalès (triangle). (Réponse : $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$.) Exercice de maison Tracer un triangle ABC ($BC = 5$ cm), placer $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ tels que $(MN) \parallel (BC)$; mesurer AM, AB, AN, AC, MN et vérifier que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. (Réponse attendue : les trois quotients sont égaux.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau ; fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leur figure et leurs quotients ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Chaque élève présente sa figure et ses trois quotients ; on constate qu'ils sont égaux (aux arrondis de mesure près).
2) Présentation de la situation (5 min)	Rappelle la situation (figure au tableau) et lit l'énoncé de la Synthèse 2.	Récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 2 (S2) 1) Calculer $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$. 2) Les points sont-ils dans le même ordre ? Que peut-on conclure pour les droites (MN) et (BC) ?
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Pose des questions de compréhension : « comparer deux quotients ? que signifie « même ordre » ? que permet la réciproque ? » et organise les groupes.	Répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : calculs séparés des deux quotients, comparaison, puis conclusion en citant la propriété utilisée.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Vérifie les productions, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupes ; rédigent une production.	Synthèse 2 (S2) — Résolution 1) $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$. 2) oui, M et N sont placés de A vers B et de A vers C (même ordre) ; quotients égaux $\Rightarrow$ d'après la réciproque de Thalès , $(MN) \parallel (BC)$: la corde est parallèle au côté du terrain.

5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Fait reformuler la démarche ; corrige puis valide.	Réforment la démarche (quotients, ordre, conclusion).	Synthèse et bilan : calculer les quotients, vérifier l'ordre des points, conclure en citant la réci-proque de Thalès .
6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Fait décrire la configuration générale (papillon), énonce la propriété générale puis sa réciproque, et fait recopier la leçon.	Observent, décrivent les configurations, énoncent la propriété et recopient la leçon.	Trace écrite 1) suite — Configurations de Thalès : cas général — Les points A, M, B sont alignés sur une droite, les points A, N, C sont alignés sur une autre droite et $(MN) \parallel (BC)$: configuration de Thalès cas général. Dans la configuration dite du « papillon », le sommet est noté O : O, A, B alignés ; O, A', B' alignés ; $(AA') \parallel (BB')$. 2) Propriété de Thalès et sa réciproque Propriété de Thalès Si A, M, B sont alignés, A, N, C sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$, alors : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ Propriété réciproque Si A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$. <i>Remarque</i> : l'ordre des points est essentiel pour la réciproque.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Dans quels cas a-t-on une configuration de Thalès ? Justifier. a) O, A, B alignés, O, A', B' alignés, $(AA') \parallel (BB')$; b) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, (MN) sécante avec (BC). Réponses : a) oui, cas général (papillon) ; b) non.
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Reprend avec les élèves en difficulté la notion d'ordre des points.	Refaisent un exemple simple d'alignement « dans le même ordre ».	Remédiation : sur une droite graduée, placer A, M, B puis A, N, C « dans le même ordre » et vérifier.

9) Évaluation (formative) (2 min)	Interroge oralement puis donne l'exercice de maison.	Répondent à main levée ; notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : que permet d'obtenir la réciproque de Thalès ? <i>(Réponse : le parallélisme de deux droites.)</i> Exercice de maison 1) Dessiner les deux configurations de Thalès (cas particulier et cas général) en codant la parallèle. 2) Réciter la propriété de Thalès et sa réciproque. <i>(Réponse attendue : deux figures correctes ; énoncés conformes.)</i>
--	--	---	--

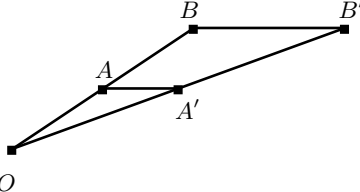
Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 3 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau ; fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leurs figures et les énoncés ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Vérification des deux figures (parallèle codée) et des deux énoncés (propriété et réciproque).
2) Présentation de la situation (5 min)	Rappelle la situation (figure au tableau) et lit l'énoncé de la Synthèse 3.	Récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 3 (S3) : la corde mesure $MN = 4$ m. Calculer BC .
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Pose des questions de compréhension : « quelle propriété utiliser ? quel quotient est connu ? » et organise les groupes.	Répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : écrire la propriété de Thalès, remplacer les longueurs connues, conclure par un produit en croix.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Vérifie les productions, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupes ; rédigent une production.	Synthèse 3 (S3) — Résolution $(MN) // (BC)$ (établie à la Synthèse 2), donc d'après la propriété de Thalès : $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{3}$. $BC = \frac{MN \times 3}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ m. Le côté du terrain mesure 6 m.

5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Fait reformuler la démarche ; corrige puis valide.	Réforment la démarche (propriété, produit en croix).	Synthèse et bilan : la propriété de Thalès permet de calculer une longueur inconnue par un produit en croix.
6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Présente la méthode de calcul des longueurs dans le cas particulier, fait des exemples rédigés au tableau et fait recopier la leçon.	Observent la méthode, calculent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite II) Calculs de grandeurs 1) Longueur des segments, côtés du triangle (propriété de Thalès) — cas particulier — Méthode : 1) identifier la configuration ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$) ; 2) écrire la propriété de Thalès ; 3) remplacer les longueurs connues ; 4) conclure par un produit en croix. <i>Exemple 1.</i> $AM = 3$ cm ; $AB = 7,5$ cm ; $AN = 2,4$ cm ; $BC = 5$ cm. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$: $MN = \frac{AM \times BC}{AB} = \frac{3 \times 5}{7,5} = 2$ cm. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$: $AC = \frac{AB \times AN}{AM} = \frac{7,5 \times 2,4}{3} = 6$ cm. <i>Exemple 2.</i> Calculer AB sachant $AM = 4$ cm, $AN = 3$ cm, $AC = 9$ cm : $AB = \frac{AC \times AM}{AN} = \frac{9 \times 4}{3} = 12$ cm.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application ABC est un triangle, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$. 1) $AB = 6$ cm ; $AM = 4$ cm ; $AC = 9$ cm ; $BC = 7,5$ cm. Calculer AN et MN . 2) $AM = 5$ cm ; $AB = 12$ cm ; $AN = 3,5$ cm. Calculer AC . Réponses : 1) $AN = \frac{9 \times 4}{6} = 6$ cm ; $MN = \frac{7,5 \times 4}{6} = 5$ cm. 2) $AC = \frac{12 \times 3,5}{5} = 8,4$ cm.
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Reprend avec les élèves en difficulté le produit en croix.	Refaisent un produit en croix simple.	Remédiation : calculer x sachant $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$; (réponse : $x = 6$).
9) Évaluation (formative) (2 min)	Interroge oralement puis donne l'exercice de maison.	Répondent à main levée ; notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : quel outil utilise-t-on pour calculer une longueur dans une configuration de Thalès ? (Réponse : la propriété de Thalès, puis un produit en croix.) Exercice de maison $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; $AM = 2,5$ cm ; $AB = 10$ cm ; $AC = 12$ cm ; $MN = 2$ cm. 1) Calculer AN . 2) Calculer BC . (Réponse attendue : 1) $AN = 3$ cm ; 2) $BC = 8$ cm.)

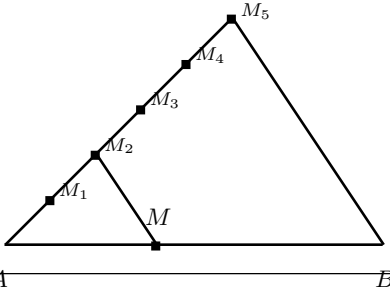
Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 4 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau ; fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $AN = \frac{AC \times AM}{AB} = \frac{12 \times 2,5}{10} = 3 \text{ cm.}$ 2) $BC = \frac{AB \times MN}{AM} = \frac{10 \times 2}{2,5} = 8 \text{ cm.}$
2) Présentation de la situation (5 min)	Présente la deuxième partie de la situation (papillon) et lit l'énoncé de la Synthèse 4.	Recopient l'énoncé et observent le schéma.	Synthèse 4 (S4) <i>Deuxième partie : pour l'autre accès du terrain, deux chemins rectilignes se coupent en O. Des piquets A, B sont plantés sur le premier chemin (OA = 4 m ; OB = 10 m) et des piquets A', B' sur le deuxième (OA' = 6 m). On sait que (AA') // (BB').</i> 1) Quelle configuration reconnaît-on ? 2) Calculer OB'.
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Pose des questions de compréhension : « quelles droites sont sécantes ? quelle formule écrire ? » et organise les groupes.	Répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : identifier les droites sécantes en O et la droite parallèle, écrire les quotients égaux, conclure.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Vérifie les productions, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupes ; rédigent une production.	Synthèse 4 (S4) — Résolution 1) configuration de Thalès cas général (papillon) : droites sécantes en O et droite parallèle. 2) $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} : OB' = \frac{OB \times OA'}{OA} = \frac{10 \times 6}{4} = 15 \text{ m.}$
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Fait reformuler la démarche ; corrige puis valide.	Réforment la démarche (configuration, quotients, produit en croix).	Synthèse et bilan : dans le cas général, on écrit $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$ puis on fait un produit en croix.

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Présente le calcul des longueurs dans la configuration générale (papillon), fait des exemples rédigés avec la figure et fait recopier la leçon.	Observent la figure, calculent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite 1) suite — Longueur des segments, côtés du triangle : cas général — Dans la configuration générale, on utilise les droites sécantes en O : $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} = \frac{AA'}{BB'}$.  <i>Exemple 1.</i> $(AA') \parallel (BB')$; $OA = 4 \text{ cm}$; $OB = 10 \text{ cm}$; $OA' = 6 \text{ cm}$. $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$; $OB' = \frac{OB \times OA'}{OA} = \frac{10 \times 6}{4} = 15 \text{ cm}$. <i>Exemple 2.</i> Si de plus $BB' = 12 \text{ cm}$: $AA' = \frac{OA \times BB'}{OB} = \frac{4 \times 12}{10} = 4,8 \text{ cm}$.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application O, A, B alignés ; O, A', B' alignés ; $(AA') \parallel (BB')$. 1) $OA = 3 \text{ cm}$; $OB = 7,5 \text{ cm}$; $OA' = 4,5 \text{ cm}$. Calculer OB'. Réponse : $OB' = \frac{7,5 \times 4,5}{3} = 11,25 \text{ cm}$.
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Reprend avec les élèves en difficulté l'écriture des quotients dans le papillon.	Refaisent l'écriture des quotients sur un schéma simple.	Remédiation : compléter $\frac{OA}{OB} = \frac{\dots}{\dots}$ sur un schéma, puis calculer la longueur manquante.
9) Évaluation (formative) (2 min)	Interroge oralement puis donne l'exercice de maison.	Répondent à main levée ; notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : écrire la relation des quotients dans la configuration générale. (Réponse : $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} = \frac{AA'}{BB'}$.) Exercice de maison Configuration générale avec $(AA') \parallel (BB')$: $OA = 5 \text{ cm}$; $OB = 9 \text{ cm}$; $OB' = 18 \text{ cm}$; $BB' = 7,2 \text{ cm}$. 1) Calculer OA'. 2) Calculer AA'. (Réponse attendue : 1) $OA' = 10 \text{ cm}$; 2) $AA' = 4 \text{ cm}$.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 5 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau ; fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $OA' = \frac{OA \times OB'}{OB} = \frac{5 \times 18}{9} = 10 \text{ cm.}$ 2) $AA' = \frac{5 \times 7,2}{9} = 4 \text{ cm.}$
2) Présentation de la situation (5 min)	Rappelle la situation et lit l'énoncé de la Synthèse 5.	Récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 5 (S5) : le maçon veut placer la porte P du terrain en partageant le côté $[BC]$ ($BC = 6 \text{ m}$) dans la proportion $1 : 2$. 1) Calculer les deux parts. 2) Écrire le programme de construction.
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Pose des questions de compréhension : « que signifie partager en $1 : 2$? quels instruments utiliser ? » et organise les groupes.	Répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : calculer les parts ($\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$ de BC), puis décrire la construction (demi-droite, reports égaux, parallèle).
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Vérifie les productions, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : calculent et construisent individuellement puis en groupes ; rédigent une production.	Synthèse 5 (S5) — Résolution 1) $BP = \frac{1}{3} \times 6 = 2 \text{ m}$; $PC = \frac{2}{3} \times 6 = 4 \text{ m}$ ($2 + 4 = 6 \text{ m}$). 2) tracer une demi-droite $[Bx]$; reporter 3 longueurs égales ($1 + 2$) ; relier le 3 ^{ième} point à C ; tracer la parallèle passant par le 1 ^{er} point : elle coupe $[BC]$ en P .
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Fait reformuler la démarche ; corrige puis valide.	Réforment la démarche (parts, programme de construction).	Synthèse et bilan : partager un segment, c'est calculer des fractions de la longueur totale ou construire par reports égaux (propriété de Thalès).

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Présente le partage d'un segment selon une proportion, fait construire la figure et énonce le programme de construction, fait recopier la leçon.	Calculent, construisent la figure pas à pas et recopient la leçon.	Trace écrite 2) Partage d'un segment selon une proportion donnée (propriété de Thalès) — Partager un segment $[AB]$ dans la proportion $m : n$, c'est placer un point $M \in [AB]$ tel que $\frac{AM}{MB} = \frac{m}{n}$, c'est-à-dire $AM = \frac{m}{m+n} \times AB$. <i>Exemple.</i> Partager $[AB]$ de longueur 10 cm dans la proportion 2 : 3 : $AM = \frac{2}{5} \times 10 = 4$ cm et $MB = 6$ cm. — Programme de construction (sans calculer) : 1) tracer une demi-droite $[Ax)$; 2) reporter sur $[Ax)$, à partir de A, 5 longueurs égales (2 + 3) : $M_1, M_2, \dots, M_5$; 3) relier M_5 à B ; 4) tracer la parallèle à (M_5B) passant par M_2 : elle coupe $[AB]$ en M ; 5) on a $\frac{AM}{AB} = \frac{AM_2}{AM_5} = \frac{2}{5}$ (propriété de Thalès), donc $AM = 4$ cm. 
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Propose l'exercice, fait travailler individuellement, corrige.	Résolution : calculent et construisent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Calculer les parts d'un segment $[AB]$ de 9 cm partagé dans la proportion 3 : 2. Réponse : $AM = \frac{3}{5} \times 9 = 5,4$ cm et $MB = \frac{2}{5} \times 9 = 3,6$ cm ($5,4 + 3,6 = 9$ cm).
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Reprend avec les élèves en difficulté le calcul d'une fraction d'une longueur.	Refaisent un calcul de part.	Remédiation : calculer $\frac{2}{7}$ de 21 cm ; (réponse : 6 cm).
9) Évaluation (formative) (2 min)	Interroge oralement puis donne l'exercice de maison.	Répondent à main levée ; notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les étapes du programme de construction. (Réponse : demi-droite ; reports égaux ; droite ; parallèle.) Exercice de maison 1) Partager un segment $[AB]$ de 8 cm dans la proportion 1 : 3 (calcul des parts). 2) Écrire le programme de construction correspondant. (Réponse attendue : 1) $AM = 2$ cm ; $MB = 6$ cm ; 2) 4 reports égaux, parallèle passant par M_1.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 6 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau ; fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $AM = \frac{1}{4} \times 8 = 2 \text{ cm}$; $MB = \frac{3}{4} \times 8 = 6 \text{ cm}$. 2) demi-droite $[Ax)$; 4 reports égaux ; relier M_4 à B ; parallèle à (M_4B) passant par M_1 .
2) Présentation de la situation (5 min)	Rappelle la situation et lit l'énoncé de la Synthèse 6.	Récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 6 (S6) <i>Sur le second plan du terrain : $OA = 4 \text{ m}$; $OB = 8 \text{ m}$; $OA' = 6 \text{ m}$; $OB' = 12 \text{ m}$. Le maçon affirme que les cheminements (AA') et (BB') sont parallèles. A-t-il raison ? Justifier.</i>
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Pose des questions de compréhension : « que faut-il vérifier avant d'utiliser la réciproque ? » et organise les groupes.	Répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : vérifier l'ordre des points, calculer séparément les deux quotients, comparer, conclure en citant la réciproque.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Vérifie les productions, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupes ; rédigent une production.	Synthèse 6 (S6) — Résolution Les points sont alignés dans le même ordre ; $\frac{OA}{OB} = \frac{4}{8} = 0,5$ et $\frac{OA'}{OB'} = \frac{6}{12} = 0,5$. Quotients égaux $\Rightarrow$ d'après la réciproque de Thalès , $(AA') // (BB')$: le maçon a raison.
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Fait reformuler la démarche de justification ; corrige puis valide.	Réforment les quatre étapes de la justification.	Synthèse et bilan : la réciproque de Thalès sert à justifier (prouver) que deux droites sont parallèles.

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Présente la méthode de justification du parallélisme avec la réciproque, fait un exemple rédigé et un contre-exemple, fait recopier la leçon.	Observent la méthode, rédigent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite III) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Parallélisme de deux droites (propriété réciproque) — Méthode : 1) vérifier que les points sont alignés dans le même ordre ; 2) calculer séparément $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$; 3) comparer les deux quotients ; 4) conclure en citant la réciproque de Thalès. <i>Exemple 1.</i> $OA = 4$ cm ; $OB = 8$ cm ; $OA' = 6$ cm ; $OB' = 12$ cm. $\frac{OA}{OB} = 0,5$; $\frac{OA'}{OB'} = 0,5$; points dans le même ordre : d'après la réciproque de Thalès, $(AA') \parallel (BB')$. <i>Exemple 2 (contre-exemple).</i> $OA = 4$; $OB = 10$; $OA' = 6$; $OB' = 13$: $\frac{4}{10} = 0,4$ et $\frac{6}{13} \approx 0,46$: quotients différents, les droites ne sont pas parallèles.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige la rédaction.	Résolution : cherchent puis passent au tableau ; rédigent la justification.	Exercice d'application Dans chaque cas, les points sont alignés dans le même ordre. Les droites sont-elles parallèles ? Justifier. 1) $AM = 3,6$ cm ; $AB = 9$ cm ; $AN = 2,4$ cm ; $AC = 6$ cm. Réponse : $\frac{3,6}{9} = 0,4$ et $\frac{2,4}{6} = 0,4$: quotients égaux $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$ (réciproque de Thalès).
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Reprend avec les élèves en difficulté le calcul des quotients.	Refaisent un calcul de quotient simple.	Remédiation : calculer $\frac{2,5}{10}$ et $\frac{3}{12}$ puis comparer ; (<i>réponse</i> : $0,25 = 0,25$).
9) Évaluation (formative) (2 min)	Interroge oralement puis donne l'exercice de maison.	Répondent à main levée ; notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les 4 étapes de la justification. (<i>Réponse : ordre ; quotients ; comparaison ; conclusion.</i>) Exercice de maison $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, dans le même ordre : $AM = 2,8$ cm ; $AB = 7$ cm ; $AN = 3,6$ cm ; $AC = 9$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier. (<i>Réponse attendue : oui, $\frac{2,8}{7} = \frac{3,6}{9} = 0,4$; réciproque de Thalès.</i>)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 7 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau ; fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison $\frac{AM}{AB} = \frac{2,8}{7} = 0,4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3,6}{9} = 0,4$: quotients égaux, points dans le même ordre $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$ d'après la réciproque de Thalès.
2) Présentation de la situation (5 min)	Rappelle la situation et lit l'énoncé de la Synthèse 7.	Récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 7 (S7) : sur le plan de l'entrée, on veut une nouvelle configuration vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$. 1) Écrire le programme de construction. 2) Réaliser la figure et justifier que la configuration obtenue a bien la propriété demandée.
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Pose des questions de compréhension : « quels instruments ? dans quel ordre construire ? comment justifier ensuite ? » et organise les groupes.	Répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : ordonner les instructions (triangle, placement de M , parallèle), construire, puis justifier avec la propriété de Thalès.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Vérifie les productions, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : écrivent le programme, construisent individuellement puis en groupes.	Synthèse 7 (S7) — Résolution 1) tracer un triangle ABC ; mesurer AB ; placer M sur $[AB]$ tel que $AM = \frac{1}{3}AB$; tracer la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N . 2) $(MN) \parallel (BC)$, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$: d'après la propriété de Thalès, $\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$: la configuration a bien la propriété demandée.
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Fait reformuler ; corrige puis valide.	Réforment la démarche (programme, construction, justification).	Synthèse et bilan : un programme de construction est une suite ordonnée d'instructions, vérifiée par les propriétés du cours.

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Présente la notion de programme de construction d'une configuration, fait écrire l'exemple au tableau, fait réaliser la construction et recopier la leçon.	Écrivent le programme, réalisent la construction aux instruments et recopient la leçon.	Trace écrite IV) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Propriété d'une configuration — Programme de construction — Un programme de construction est une suite ordonnée d'instructions utilisant les instruments (règle, compas, équerre) pour obtenir une configuration donnée. — Justifier une propriété d'une configuration : on utilise les définitions et les propriétés du cours (propriété de Thalès, sa réciproque, quotients égaux). Exemple (programme de construction) Construire une configuration de Thalès vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$: 1) tracer un triangle ABC quelconque ; 2) placer M sur $[AB]$ tel que $AM = \frac{1}{3} \times AB$ (mesurer AB, calculer, reporter) ; 3) tracer la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N ; 4) justifier : $(MN) \parallel (BC)$ et $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (propriété de Thalès) ; ainsi $\frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$: la configuration a bien la propriété demandée.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Propose l'exercice, fait écrire le programme, fait réaliser la construction, corrige.	Résolution : écrivent le programme, construisent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Écrire le programme de construction d'une configuration dans laquelle $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{4}$ (ABC triangle). Réponse : tracer ABC ; mesurer AB ; placer M tel que $AM = \frac{3}{4}AB$; parallèle à (BC) par M ; elle coupe $[AC]$ en N ; justification : d'après la propriété de Thalès, $\frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{3}{4}$.
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Reprend avec les élèves en difficulté l'ordre des instructions d'un programme.	Remettent dans l'ordre les étapes d'un programme donné en désordre.	Remédiation : remettre en ordre 4 étapes mélangées d'un programme de construction.
9) Évaluation (formative) (2 min)	Interroge oralement puis donne l'exercice de maison.	Répondent à main levée ; notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : qu'est-ce qu'un programme de construction ? (Réponse : une suite ordonnée d'instructions utilisant les instruments.) Exercice de maison Écrire le programme de construction d'une configuration de Thalès vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}$, puis la réaliser et justifier que $MN = 0,4 \times BC$. (Réponse attendue : programme en 4 étapes ; justification par la propriété de Thalès.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 8 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau ; fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent programme et figure ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Programme : tracer ABC ; mesurer AB ; placer M tel que $AM = \frac{2}{5}AB$; parallèle à (BC) par M , elle coupe $[AC]$ en N . Justification : propriété de Thalès $\Rightarrow \frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4$, donc $MN = 0,4 \times BC$.
2) Présentation de la situation (5 min)	Rappelle la situation complète et lit l'énoncé de la Synthèse 8.	Récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 8 (S8) : question de synthèse Le contrôleur mesure $BC = 6$ m et la corde $MN = 4$ m. 1) Vérifier par le calcul que $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$. 2) En déduire la position de (MN) par rapport à (BC) . 3) Que se passerait-il si la corde mesurait $MN = 5$ m ?
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Pose des questions de compréhension et organise les groupes pour cette question de synthèse.	Répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : utiliser la propriété de Thalès (1), la réciproque (2), puis argumenter sur le cas $MN = 5$ m (3).
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Vérifie les productions, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupes ; exposent leurs démarches.	Synthèse 8 (S8) — Résolution 1) $\frac{MN}{BC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$; $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$: vérifié. 2) quotients égaux et points dans le même ordre : $(MN) // (BC)$ (réciproque de Thalès). 3) $\frac{5}{6} \neq \frac{2}{3}$: la corde ne serait plus parallèle à (BC) (quotients différents).
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Organise le bilan de toute la leçon à partir des huit Synthèses.	Récapitulent les outils de la leçon à l'oral.	Synthèse et bilan : les Synthèses 1 à 8 ont permis d'identifier les configurations (S1, S2), de calculer des grandeurs (S3, S4, S5) et de justifier (S6, S7, S8).

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Fait récapituler les outils de la leçon et fait recopier le récapitulatif.	Recopient le récapitulatif de la leçon.	Trace écrite : récapitulatif V) Récapitulatif de la leçon — Configurations de Thalès : cas particulier du triangle ; cas général (papillon, sommet O). — Propriété de Thalès : $(MN) \parallel (BC) \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (ou $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$) $\rightarrow$ calculs de longueurs, partage d'un segment selon une proportion. — Propriété réciproque : même ordre + quotients égaux $\Rightarrow$ parallélisme $\rightarrow$ justification de deux droites parallèles. — Programme de construction : suite ordonnée d'instructions, vérifiée par les propriétés du cours.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Propose la situation, fait chercher, fait exposer, corrige.	Résolution : cherchent, exposent puis corrigent entre eux.	Exercice d'application <i>Un muret vertical de 1,2 m projette une ombre de 1,8 m ; au même moment, un arbre projette une ombre de 7,5 m (rayons du soleil parallèles).</i> 1) Identifier la configuration de Thalès. 2) Calculer la hauteur de l'arbre. Réponses : 1) configuration générale (rayons parallèles). 2) $h = \frac{7,5 \times 1,2}{1,8} = 5 \text{ m.}$
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Reprend avec les élèves en difficulté l'outil à choisir selon la question posée.	Refaisent le tri : calcul $\rightarrow$ propriété ; parallélisme $\rightarrow$ réciproque.	Remédiation : associer chaque question (calculer une longueur / prouver un parallélisme) à l'outil adapté.
9) Évaluation (formative) (2 min)	Fait une dernière question orale, donne l'exercice bilan, annonce l'évaluation prévue et conclut la leçon.	Répondent ; notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les deux énoncés (propriété et réciproque). Exercice de maison 1) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$: $AM = 6 \text{ cm}$; $MB = 4 \text{ cm}$; $AN = 3,6 \text{ cm}$; $BC = 8 \text{ cm}$. Calculer AB, AC et MN (2 décimales si besoin). 2) En déduire, par la réciproque, la position de N pour que $(MN) \parallel (BC)$. <i>(Réponse attendue : 1) $AB = 10 \text{ cm}$; $AC = 6 \text{ cm}$; $MN = 4,8 \text{ cm}$; 2) $\frac{AN}{AC} = 0,6 = \frac{AM}{AB}$: $(MN) \parallel (BC)$.)</i>